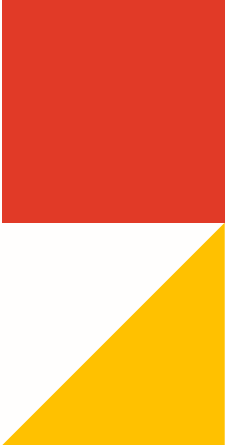


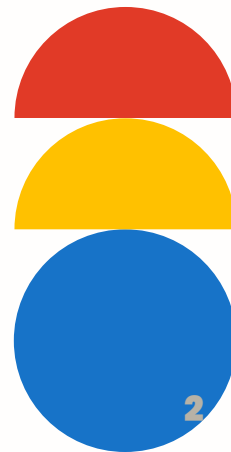
Corso di CVeDI (8 CFU)

Lezione 9

Andrea Primo Pierotti
andrea.pierotti@unimib.it



Interfacce videogiochi



Sistemi di interazione tra videogame e player



Aspetti del player e aspetti del gioco

Il design dei videogames richiede **un approccio centrato sull'utente**, per garantire che l'esperienza sia il più possibile piacevole

Occorre considerare che le componenti dell'utente e quelle del sistema sono definite da concetti profondamente intrecciati tra loro. Questi possono riguardare:

- ❑ **Aspetti del player:** coinvolgimento e divertimento
- ❑ **Aspetti del gioco:** tecniche di input (controlli) e output (interfaccia) e contenuti (e.g. narrativa)



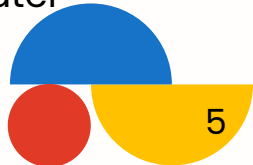
Aspetti del player

Coinvolgimento

Il **coinvolgimento (engagement)** riguarda il livello di motivazione dell'utente, e include gli aspetti di:

- ❑ **Immersività**: uno stato psicologico caratterizzato da una sensazione di avvolgimento, inclusione e interazione con un ambiente che fornisce un flusso ininterrotto di stimoli ed esperienze
- ❑ **Presenza**: l'esperienza soggettiva di essere in un luogo o un ambiente mentre si è fisicamente in un altro luogo
- ❑ **Realismo percepito**

Il costrutto del coinvolgimento è importante anche in altri ambiti di human-computer interaction



Aspetti del player

Coinvolgimento: immersività

L'**immersività** riguarda maggiormente gli **aspetti sensoriali** (e dunque **tecnici**) dell'esperienza

Per garantire l'immersività è importante che l'**attenzione** del giocatore **sia concentrata sugli elementi importanti di un compito** e che **si riduca la distraibilità visiva**



Aspetti del player

Coinvolgimento: presenza

La **presenza** sembra invece suggerire **uno stato di illusione in cui le barriere tra i mondi, reale e virtuale, cessano di esistere**. Riguarda il grado in cui l'utente sente di star realmente vivendo una determinata esperienza

Per questo, è ad oggi, oggetto di particolari studi, soprattutto **in ottica di realtà virtuale e metaverso**:

“La qualità distintiva del metaverso sarà una sensazione di presenza, come se fossi proprio lì con un'altra persona”



Fornite, concerto di Ariana Grande

La barriera tra mondo
reale e mondi virtuali
sembrano crollare
sempre di più, mentre il
fenomeno della **media
convergence** porta ad
una graduale
integrazione di tutti i mezzi
di comunicazione



Aspetti del player

Coinvolgimento: realismo percepito

I designer di videogames possono aumentare il realismo percepito dall'utente andando ad agire su diversi aspetti:

- ❑ **Libertà di scelta**
- ❑ **Identità e coinvolgimento** con il personaggio (quanto i personaggi del gioco sono in grado di elicitare risposte emotive)
- ❑ **Pervasività percettiva** (quanto le informazioni visive, uditive e cinestesiche mediate dall'ambiente di gioco sono conformi a quelle di un ambiente non mediato)
- ❑ **Autenticità dell'ambiente sociale** (quanto gli eventi sociali del gioco sono considerati simili a quelli del mondo reale)





Uno dei fattori del successo di **Assassin's Creed** è il realismo percepito, soprattutto grazie alla pervasività percettiva



Aspetti del player

Divertimento

Il **divertimento** (**enjoyment**) è legato a una **reazione positiva** all'esperienza di gioco, ed è maggiormente collegato all'**aspetto emotivo**

Un costrutto particolarmente importante è l'**esperienza di flow**, da alcuni definita come "l'esperienza **più gradevole e preziosa** che si può avere".



Aspetti del player

Divertimento: flow

Il **flow** (o flusso) è stato teorizzato da **Mihály Csíkszentmihályi** ed è uno stato di coscienza definito come **esperienza ottimale**

Il costrutto comprende diversi aspetti:

- ☐ Perdita di auto consapevolezza
- ☐ Distorsione del senso del tempo
- ☐ Totale focalizzazione sul compito
- ☐ Piacere intrinseco
- ☐ Bilanciamento perfetto tra sfida e capacità

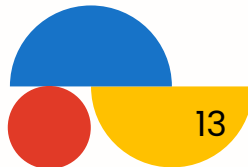


Aspetti del player

Divertimento: teoria del flusso per la progettazione dei videogiochi

È di fondamentale importanza **calibrare il livello di sfida** posto dal gioco affinché non sia troppo basso (noia) né troppo alto (ansia e frustrazione)

Questa è una differenza fondamentale tra la UX di un gioco e la UX di un altro prodotto: i game designer devono **implementare delle frizioni** che invece gli altri UX designer devono rimuovere

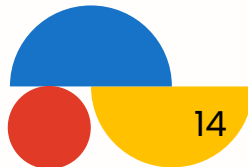


Aspetti del player

Divertimento: Matchmaking

Una implicazione pratica per i videogames online multigiocatore è la **calibrazione del matchmaking** (far scontrare giocatori con lo **stesso livello di abilità**)

Bisogna evitare di portare l'utente ad essere sconfitto subito e allo stesso modo bisogna evitare di rendergli la vittoria troppo semplice

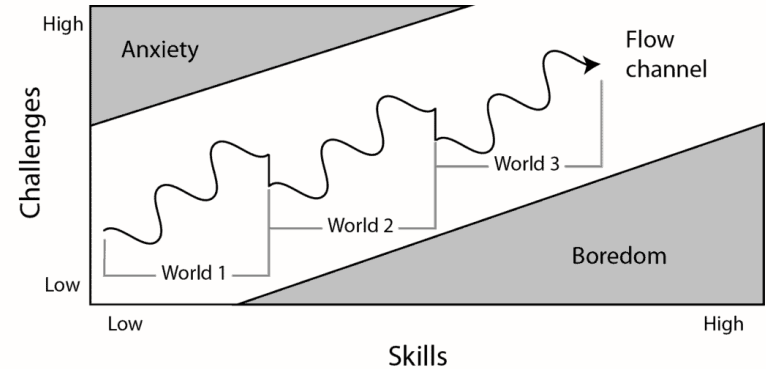


Aspetti del player

Divertimento: rapporto tra difficoltà e abilità

La difficoltà **non deve aumentare linearmente** all'aumentare delle abilità del giocatore

Il rapporto deve essere **fluttuante** per permettere al giocatore di trovare degli spazi dove sentirsi **competente, efficace** e, almeno in parte, **onnipotente**



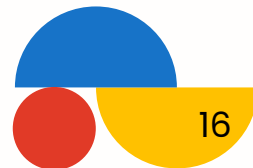
Aspetti del gioco

Interfacce di input

I dispositivi classici di input riguardavano un **controller** con tasti e levette.

Altri dispositivi di input sono:

- ❑ il **movimento** (vedi Kinect, Wii, sistemi per scopi non edonici ma utilitaristici come Wii Fit / Ring Fit)
- ❑ il **touch display** (soprattutto su mobile e tablet)
- ❑ lo **sguardo** e la **brain-computer interface** (ad oggi sperimentali e instabili, studiati anche in ambito medico)





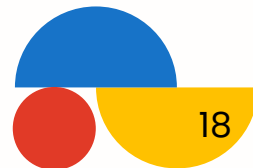
Aspetti del gioco

Interfacce di output

Se le interfacce di input influenzano maggiormente performance, presenza e divertimento del giocatore, quelle di **output** hanno un ruolo fondamentale anche per l'**immersività** e lo **stato emotivo**.

Le informazioni di output possono riguardare:

- ❑ La rappresentazione del mondo virtuale (**camera point of view**)
- ❑ **Head-up display** (le informazioni costantemente visibili in sovraimpressione)
- ❑ Informazioni uditive



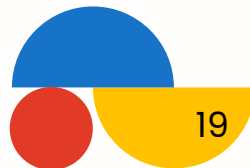


Aspetti del gioco

Interfacce di output: camera point of view

La camera point of view può essere di tre tipi:

- ☐ prima persona;
- ☐ terza persona;
- ☐ top-down;



Che tu stia sparando, guidando, planandoti o combattendo, in **Far Cry 3** lo farai in prima persona



Un esempio di pow
"Always Over the
Shoulder" in
Resident Evil 4





Il pow dall'alto (top-down, *bird-view* o *overhead*) era comune nei videogiochi prima dell'avvento del 3D, come nei classici **Pinball**

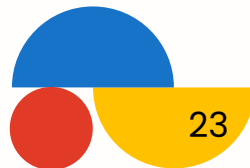
Aspetti del gioco

Narrativa

Un'altra caratteristica distintiva del videogame riguarda la presenza di una **storia** più o meno lineare e più o meno influenzata dalle azioni del player

Un contesto narrativo **aumenta la presenza e l'immersività** e migliora la valutazione generale del gioco da parte dell'utente

La **fantasia** gioca un ruolo essenziale, e **distingue i videogames** da altre tipologie di media digitali. In questo ambito, la fantasia include aspetti quali l'identificazione, l'immaginazione, l'analogia (tra gioco e vita reale) e la soddisfazione.



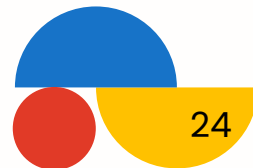
Azione e reazione

Player e gioco devono essere considerati come **due sistemi in continua e reciproca interazione**

Pattern di azione e reazione creano un ciclo continuo che costituisce la meccanica principale dell'interazione

Solitamente, il game designer crea **un set di interazioni player-game**, e l'utente crea **rappresentazioni cognitive del gioco** che gli permettono di agire su di esso

È importante comprendere l'aspetto cognitivo per progettare in modo adeguato il ciclo di azioni e rappresentazioni tra utente e videogame



Le UI dei videogames

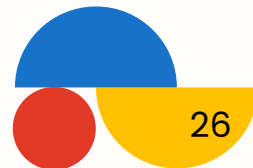


Componente UI

Proprio come siti web e app, i videogames hanno delle **componenti UI** che aiutano il giocatore a navigare, trovare informazioni e raggiungere obiettivi

Per analizzare il modo in cui questi componenti influenzano l'esperienza di gioco, bisogna considerare due aspetti:

- ❑ **aspetto narrativo**
- ❑ **aspetto della “quarta parete”**

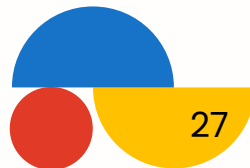


Narrativa e quarta parete

Se l'aspetto narrativo è la **storia raccontata** del videogame, la quarta parete è la **barriera immaginaria** tra il giocatore e l'universo del videogioco

Classificando le UI di un videogame, dobbiamo rispondere a due domande:

- ❑ Il componente esiste **nella storia** del gioco? (i.e.: è **interno o esterno alla narrativa?**)
- ❑ Il componente esiste **nello spazio** del gioco? (i.e.: è **al di là della quarta parete o no?**)



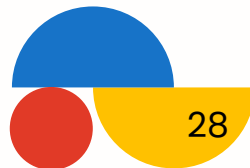
Narrativa

Teoria della diegesi

Il concetto narratologico di diegesi serve ad indicare **la rappresentazione narrativa di ciò che appartiene alla storia raccontata:**

- ❑ ciò che è diegetico fa parte della diegesi;
- ❑ ciò che è extra-diegetico non ne fa parte.

Il termine è stato utilizzato ampiamente anche nel **mondo del cinema**, ad esempio per caratterizzare il commento musicale, che può essere "diegetico" (cioè far parte del mondo narrato e quindi udito dai personaggi) o "extradiegetico" (la colonna sonora vera e propria, di norma udita solo dal pubblico e non dai personaggi)



Narrativa

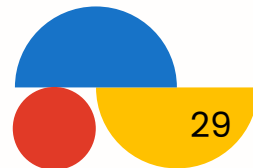
Teoria della diegesi

In base alle risposte

- ☐ Il componente esiste **nella storia** del gioco? (i.e.: è **interno o esterno alla narrativa?**)
- ☐ Il componente esiste **nello spazio** del gioco? (i.e.: è **al di là della quarta parete o no?**)

Gli elementi si distinguono in:

- ☐ elementi **UI diegetici**
- ☐ elementi **UI NON diegetici**
- ☐ elementi **UI spaziali**
- ☐ elementi **UI meta**



Elementi UI non-diegetici

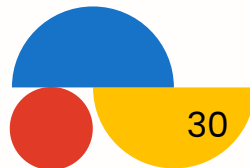


Il componente esiste nella storia del gioco? **NO**



Il componente esiste nello spazio del gioco? **NO**

I componenti UI non diegetici **risiedono al di fuori della storia e dello spazio del gioco**, e personaggi del gioco **non sono consapevoli della loro esistenza** (neanche l'avatar del giocatore)



In Super Mario Bros. 3, l'indicatore delle statistiche non è diegetico perché esiste al di fuori del mondo e della storia del gioco



Elementi UI diegetici

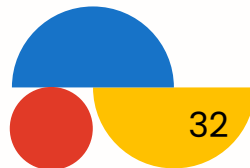


Il componente esiste nella storia del gioco? **SI**



Il componente esiste nello spazio del gioco? **SI**

I componenti UI diegetici **risiedono nella storia e nello spazio del gioco**, e i personaggi del gioco **sono consapevoli della loro esistenza**

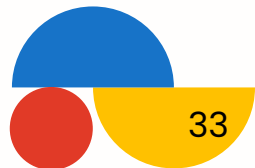


Elementi UI diegetici

In alcuni casi si pone il problema della **scala degli elementi**

Oggetti come **contachilometri** o **mappe** sarebbero visualizzati troppo piccoli in formato diegetico, e per questo vengono spesso **allargati** e una loro versione **non-diegetica** appare sullo schermo

Per approfondire: [VR & diegetic Interfaces: don't break the experience! | by Nicole W](#)



In Wreckfest, le auto sono componenti diegetici perché, nel corso delle gare, subiscono danni visibili che indicano al giocatore se sta per essere sconfitto. Un componente diegetico come il contachilometri è stato invece riprodotto in formato non-diegetico



Un interessante tentativo
per mantenere la mappa
come elemento diegetico si
osserva in **Far Cry 2**



Elementi UI spaziali



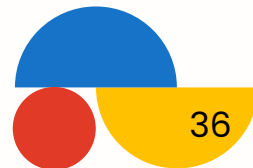
Il componente esiste nella storia del gioco? **NO**



Il componente esiste nello spazio del gioco? **SI**

I componenti UI spaziali **sono integrati nello spazio del gioco**, ma **NON nella storia**: i personaggi non sono consapevoli della loro esistenza.

Servono da **supporti visivi**, aiutando i giocatori a individuare punti di interesse e obiettivi. Un esempio classico nei giochi fantasy e di avventura sono le **etichette di testo**, che offrono informazioni preziose al giocatore senza pregiudicare l'immersività



Componenti UI spaziali in *Madden*

QB #1
CAM NEWTON

FREIGHT TRAIN: Rush for 10+ yards - 0/5

HB #22
CHRISTIAN MCCAFFREY

SATELLITE: Make 10+ yard receptions - 0/5

LE #99
J.J. WATT

FEARMONGER: Sack the QB - 0/3

SHOW PLAY

Show Playart

Bluff
Play

RS

Bluff
Play

Bluff Play



Close



Pre-play



Un buon esempio si vede in **Warcraft 3**. Indicatori integrati nello spazio del gioco indicano al player quali unità sono a tiro



650 / 650
167 / 250

Unit selection and status area showing icons for different units and their current health/mana levels.



Download astro 3

Ability and spell icons for the selected unit, including a red arrow, a shield, and various magical effects.

Elementi UI meta



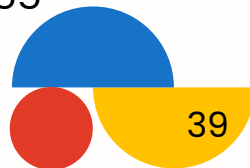
Il componente esiste nella storia del gioco? **SI**



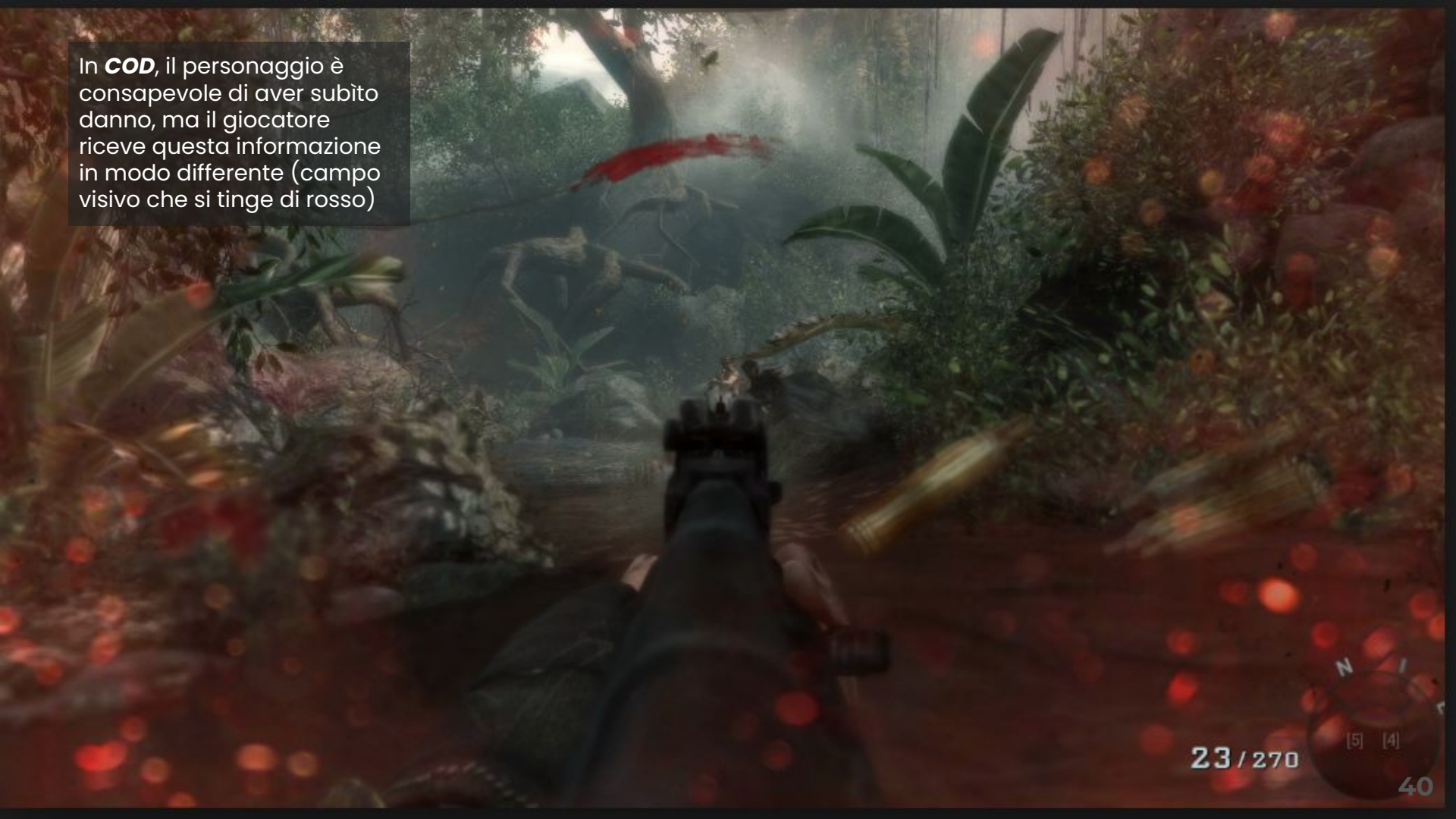
Il componente esiste nello spazio del gioco? **NO**

I componenti UI meta **esistono nella storia del gioco, ma non nello spazio**: il personaggio non è direttamente consapevole del componente UI, ma esso **rappresenta qualcosa di cui è consapevole**

Ad esempio, le **alterazioni del campo visivo** quando un personaggio viene danneggiato



In **COD**, il personaggio è consapevole di aver subito danno, ma il giocatore riceve questa informazione in modo differente (campo visivo che si tinge di rosso)



23 / 270

[5] [4]

40

In **Watch Dogs**, ciò che vede il personaggio viene anche visualizzato dal giocatore, ma in formato differente

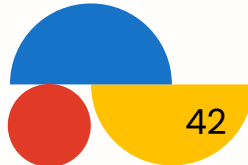




L'heads-up display (HUD)

Il giocatore riceve informazioni sul gioco attraverso l'**heads-up display (HUD)**

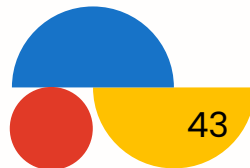
Il termine indica le **informazioni costantemente visibili**, che idealmente non richiedono al giocatore di spostare lo sguardo ma che sono tendenzialmente **non diegetiche**



L'HUD per una buona UX (1)

Celia Hodent, UX director di **Fortnite**, [ha sottolineato](#) l'importanza dell'**HUD** nel determinare il successo del gioco:

Più informazioni sono sempre disponibili per i giocatori, meno c'è da imparare e ricordare: questo sottolinea l'importanza di avere un buon HUD



◆ Enricofairme69 1.

12. SW 210 240 255 271 W 285 300 330 NW 345



8. 0:59 9. 72 10. 0

7. M I

6. 170 100 0

5. F1 F2 F3 F4 F5 Q Tc

3. 5 | 5

2. 50 | 100 100 | 100

4. 1 2 44

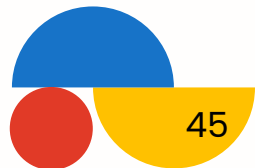
L'HUD di **Fortnite** è estremamente informativo, ma non intrusivo: è stato trovato un equilibrio ideale



L'HUD per una buona UX (2)

L'HUD permette ai giocatori di **non dover ricordare elementi importanti**, come quale arma o abilità hanno equipaggiato, quante munizioni hanno o qual è il loro prossimo obiettivo.

In Fortnite vengono sempre visualizzate molte informazioni, ad esempio quale tasto premere per cercare un oggetto. I giocatori non devono ricordare queste informazioni; viene sempre visualizzato nell'interfaccia utente per loro.



L'HUD per una buona UX (3)

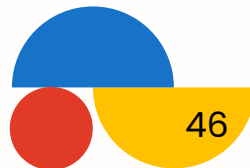
Trovare la soluzione perfetta per ogni contesto

È importante adattare l'HUD al contesto e alla storia del gioco.

Un altro esempio estremamente virtuoso è **Zelda: Breath of the Wild**. Il mondo del gioco è l'epicentro dell'intera esperienza e gli elementi della UI devono (e possono) essere ridotti all'essenziale

Sono funzionali ma non distraenti

La UI non deve mai essere ignorata, ma bisognerebbe cercare di rendere i componenti diegetici per estremizzare l'immersività





Speed Up 01:39



In **Zelda: Breath of the Wild**, viene mostrata soltanto la UI strettamente necessaria nello specifico momento di gioco



05:55





I sistemi motivazionali dei videogames

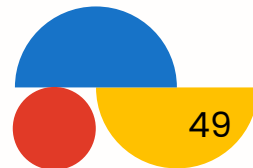


Perché giocare ci piace così tanto?

Il sociologo e antropologo francese **Roger Callois** realizzò, nel 1958, una suddivisione dei giochi in quattro categorie, (anche) in base ai sistemi motivazionali implicati:

- ❑ **Àgon** in cui la competizione diventa un elemento centrale del gioco;
- ❑ **Alea** in cui il caso è la sola determinante dell'esito del gioco;
- ❑ **Mimicry**: imitazione e gioco di ruolo;
- ❑ **Ilinx**: sovrastimolazione fisiologica, e.g. sport estremi;

Ogni gioco può essere costituito da una commistione di elementi di diverse categorie



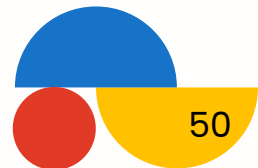
Sistemi motivazionali

Àgon e alea

Nell'**àgon**, è la capacità del giocatore a fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta (ad esempio, gli scacchi). La gratificazione consiste nella **soddisfazione di sapersi superiori** all'avversario

Nell'**alea**, invece, le capacità del giocatore non hanno alcun ruolo (ad esempio, i dadi). La gratificazione deriva dall'**acquisizione di un simbolo**, il cui valore è tanto più alto quanto più è difficile da ottenere

Nei videogame di oggi è difficile trovare giochi di tipo puramente àgon e giochi di tipo puramente alea



Sistemi motivazionali

Àgon

Un videogioco sembra **tanto più attraente quanto il giocatore può sperimentare al suo interno stati di autonomia**, che si manifestano con la possibilità di controllare liberamente e nella maniera più completa possibile il gioco e il suo mondo

Questo genera nel giocatore una **sensazione di competenza**, legata alle proprie abilità nel superare le sfide proposte

In questo senso, il gioco può avere un **ruolo di compensazione** rispetto alle (limitate) esperienze possibili e accessibili nella vita quotidiana reale



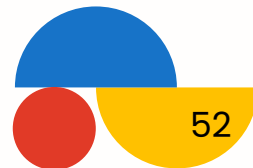
Sistemi motivazionali

Alea

Un po' come avviene per i beni del mondo reale, il **valore di un simbolo** dipende da:

- ❑ **Tempo necessario** per acquisirlo
- ❑ **Limitata disponibilità** del simbolo stesso (scarsità di un bene)

Queste variabili sono sotto il completo controllo degli sviluppatori che possono dunque **stabilire** a priori il **valore** e la **desiderabilità** di un oggetto



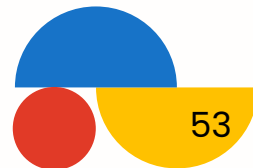
Sistemi motivazionali

Grinding (1)

In alcuni giochi, il sistema elargisce al giocatore **premi su base casuale**. Questi giochi hanno la capacità di indurre il giocatore **alla ripetizione continua della stessa azione**: questo comportamento è detto **grinding**

L'ampia varietà di premi garantisce che il giocatore torni a ripetere il ciclo di grinding, nella speranza di ottenerli tutti

In alcuni **GDR online**, il grinding diventa **predominante** (e.g. World of Warcraft), ma a volte anche in **giochi single-player** (e.g. Pokémon)



Per incontrare un **Pokémon** cromatico (probabilità di gran lunga inferiore all'1%), alcuni giocatori arrivano a spegnere e riaccendere il gioco senza salvare per migliaia di volte



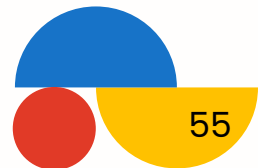
Groudon appeared!

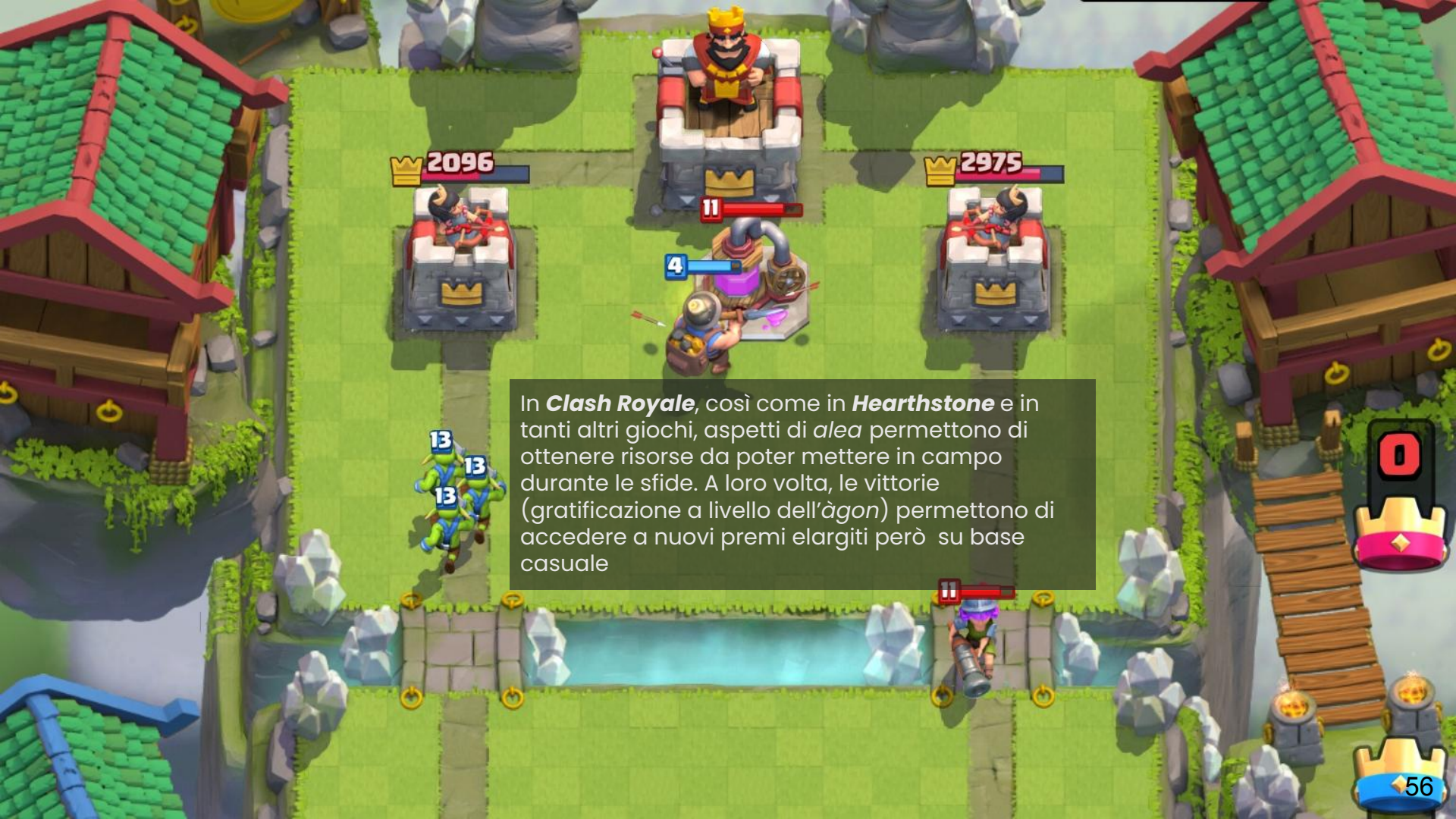


Sistemi motivazionali

Grinding (2)

I giochi che fanno uso delle meccaniche di grinding, **travalicano gli aspetti di àgon, portandoli a sposare quelli dell'alea**, accostando premi elargiti su base casuale ad aspetti legati alla capacità





In **Clash Royale**, così come in **Hearthstone** e in tanti altri giochi, aspetti di *alea* permettono di ottenere risorse da poter mettere in campo durante le sfide. A loro volta, le vittorie (gratificazione a livello dell'agon) permettono di accedere a nuovi premi elargiti però su base casuale



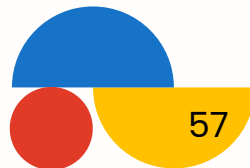
Sistemi motivazionali

Grinding (3)

A livello fisiologico, il grinding è associato alle strutture cerebrali sottocorticali che regolano i **meccanismi di ricompensa** (e.g. *nucleus accumbens*)

Il designer può creare un **loop di compulsione**: un evento scatenante (**trigger**) invita ad eseguire **un'azione** (ad esempio, una **notifica** ricorda di aprire una app per ricevere il **premio giornaliero**)

Il giocatore tenderà ad **interiorizzare il trigger**, che avrà più effetto se il premio associato è **variabile** (seguendo il principio per cui il **rinforzo casuale** è il più efficace)



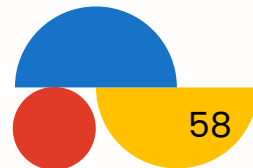
Aspetti individuali

Locus of control

La modalità con cui il giocatore interagisce con il gioco dipende anche dalle sue caratteristiche individuali

Un aspetto importante è il **locus of control**: la misura in cui una persona è convinta che la propria vita **sia influenzata dalle proprie azioni (controllo interno)** o, al contrario, che gli avvenimenti **siano principalmente determinati dal caso (controllo esterno)**

- ❑ Gli individui con un **locus di controllo interno** tendono a preferire i **giochi di abilità**
- ❑ Gli individui con un **locus di controllo esterno** tendono a preferire i giochi in cui il **risultato è aleatorio**





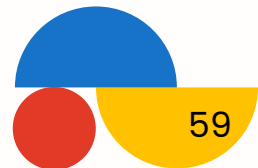
Aspetti sociali

Status e relazione

La vincita al gioco è fortemente connessa all'**acquisizione di uno status**

Il giocatore vuole ottenere e sfoggiare equipaggiamenti e oggetti virtuali che diventano simbolo della sue competenze in un **nuovo ambiente sociale**, diverso da quelli ordinari "reali" (ad esempio, la scuola, l'università, il lavoro)

L'**aspetto relazionale e sociale**, ad esempio nei **giochi online che prevedono modalità collaborative**, può diventare un fattore motivazionale essenziale, e influenzare significativamente il rapporto tra player e gioco (ad esempio, aumentando divertimento e flow).



Aspetti sociali

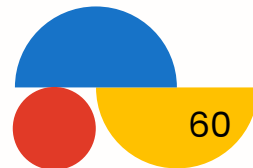
Avatar

L'aspetto sociale è strettamente legato all'**avatar**, che può permettere di **sfoggiare i propri successi ma anche aspetti di sé**

In questo senso, i giocatori si **fondono psicologicamente con i propri avatar**, e si sentono parte del nuovo mondo sociale

Molti giochi permettono di personalizzare i propri avatar per renderli più simili al giocatore reale (o per permettergli di enfatizzare e valorizzare parti del proprio aspetto)

In molti casi, tutto ciò avviene nel contesto di vere e proprie **piazze virtuali**, dove i giovani di oggi si incontrano, dialogano, si intrattengono con i pari



Borderlands 3



Q Rename Character
FL4K

X Rename Pet
Pet

QUICK CHANGE Industries

- HEAD
- SKIN
- COLOR
- EMOTE
- ECHO THEME
- RESPEC

E Select Tab Close



Corso di CVeDI (8 CFU)

Lezione 9

Andrea Primo Pierotti
andrea.pierotti@unimib.it